

Université Abdelmalek Essaâdi
Écoles National des Sciences Appliquées – Al Hoceima
TP – Auto-Encodeurs
TDIA2-S4 / 2024-25
Supervisé par : Mohamed Charradi
Réalisé par : Siham Kalach

Exercice 01 : Implémentation d'un Auto-Encoder simple avec MNIST

Objectif : Construire un Auto-Encoder simple capable de reconstruire des chiffres manuscrits (MNIST).

Spécifications :

- **Jeu de données :** MNIST (images 28x28 pixels, niveaux de gris)
- **Architecture du modèle :**
 - ❖ Encodage :
 - Couche d'entrée : 784 neurones
 - Couche dense : 128 neurones, ReLU
 - Couche dense : 64 neurones, ReLU
 - ❖ Décodage :
 - Couche dense : 128 neurones, ReLU
 - Couche de sortie : 784 neurones, Sigmoid
- **Fonction de perte :** `binary_crossentropy`
- **Optimiseur :** `Adam`
- **Évaluation :** visualiser les images originales vs reconstruites

Exercice 02 : Classification sur l'espace latent (compressed features)

Objectif : Utiliser les représentations compressées par l'auto-encoder pour entraîner un classificateur plus léger (cad : plus rapide ou plus efficace tout en maintenant une bonne performance) .

Instructions :

1. Construire et entraîner un **Auto-Encoder** (Exercice 1).
2. Récupérer les **vecteurs latents** (sorties de l'encodeur).
3. Entraîner un **classificateur** (ex: Logistic Regression) sur ces représentations latentes pour prédire les **chiffres (0–9)**.
4. Comparer la précision avec un classificateur entraîné directement sur les images originales (784 dimensions)

A Retenir :

=> **Précision** : L'utilisation des **vecteurs latents** donne une performance similaire à celle des images originales, tout en réduisant le temps de calcul et la complexité du modèle.

=> **Avantage de la réduction de dimension** : En réduisant la dimensionnalité, on obtient un modèle de classification plus rapide et plus léger, avec des performances de classification presque équivalentes.

Exercice 03 : Implémentation d'auto-encodeur avec deux sorties

Objectif : Créer un auto-encodeur avec deux sorties :

1. Une sortie pour la reconstruction de l'image (comme un auto-encodeur classique).
2. Une sortie pour la classification des chiffres (par exemple, en utilisant un modèle pour prédire les chiffres de 0 à 9).

Instructions :

1. Construire l'Auto-Encodeur avec deux sorties :

- Créer un auto-encodeur avec un encodeur qui apprend une représentation comprimée des images.
- Définir un décodeur pour reconstruire l'image.
- Ajouter une couche de classification pour prédire la classe de l'image.

2. Récupérer les vecteurs latents (sorties de l'encodeur) :

Extraire les représentations latentes après l'entraînement pour les utiliser dans d'autres tâches .

3. Évaluer le modèle :

Évaluer la performance du modèle sur les données de test en calculant la perte et la précision pour la reconstruction et la classification.

4. Faire des prédictions et afficher les résultats :

Faire des prédictions sur les données de test, et afficher les images originales, les reconstructions et les classes prédites pour quelques exemples.

Exercice 04 : Colorisation d'images en utilisant un Autoencodeur Convolutif (CAE)

Objectifs de l'exercice :

- Apprendre à coloriser des images en niveaux de gris à l'aide d'un modèle d'autoencodeur convolutif (CAE).
- Comprendre les concepts de base de l'auto-encodage et de l'architecture des réseaux neuronaux convolutifs (CNN).
- Utiliser un modèle de CAE pour transformer des images en niveaux de gris en images colorisées.

Partie 1 : Préparation des données

1. Télécharger et préparer les données

1. Téléchargez le dataset d'images en niveaux de gris et les images colorisées à l'aide de la bibliothèque [opendatasets](https://www.kaggle.com/datasets/aayush9753/image-colorization-dataset). Ce dataset est disponible sur Kaggle.(lien: <https://www.kaggle.com/datasets/aayush9753/image-colorization-dataset>)
2. Une fois téléchargé, chargez les images en niveaux de gris (entrée) et les images colorisées (cible). Les images doivent être redimensionnées à une taille de 128x128 pixels et normalisées.

Partie 2 : Construction du modèle CAE

2. Créer l'autoencodeur convolutif

1. Construisez un modèle d'autoencodeur convolutif (CAE) qui recevra des images en niveaux de gris et produira des images colorisées.
2. Le modèle doit avoir un encodeur pour réduire la dimensionnalité et un décodeur pour reconstruire l'image colorisée.

Partie 3 : Entraînement du modèle

3. Entraîner le modèle sur les données

1. Entraînez le modèle en utilisant les images en niveaux de gris comme entrées et les images colorisées comme sorties. Vous utiliserez 10 époques et une taille de lot de 16.

Partie 4 : Évaluation du modèle

4. Visualisation des résultats

1. Après l'entraînement, vous pouvez prédire les images colorisées à partir des images en niveaux de gris dans l'ensemble de test. Affichez les images en niveaux de gris, les images colorisées par le modèle, et les images colorisées réelles pour évaluer la qualité de la prédiction.

Bonne Pratique :

1. **Augmentation du nombre d'époques** : Essayez d'augmenter le nombre d'époques d'entraînement à 20, 30, ou plus. Observez l'impact de cette augmentation sur la qualité des images colorisées.
2. **Modification du modèle** : Modifiez le modèle en ajoutant plus de couches convolutionnelles dans l'encodeur ou le décodeur pour améliorer la qualité des images colorisées. Testez les performances avec différentes architectures.
3. **Test avec d'autres jeux d'images** : Téléchargez un autre jeu d'images (par exemple, des images personnelles ou des images de test) et appliquez le modèle pour voir comment il fonctionne avec d'autres types d'images.